



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 3 Ohm Kanunu, Seri & Paralel Devreler

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 01/10/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmıř olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye bařlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamıř ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneye ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, bařarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almıř kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmedir. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi bařlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 3- Ohm Kanunu, Seri & Paralel Devreler

DENEYİN AMACI

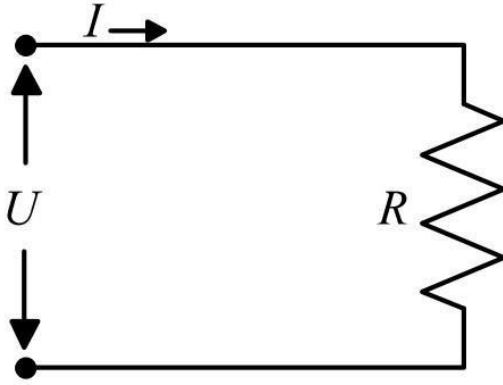
- 1 Eğitim setini tanımak
- 2 Ohm kanunun öğrenilmesi ve pratik yapılması 3 Seri ve paralel devrenin incelenmesi

KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Multimetre
- 2 Breadboard
- 3 Eğitim seti
- 4 Elektronik malzemeler (Direnç: 100 Ω , 220 Ω , 330 Ω , 5.6 k Ω , 2.2 k Ω , 3.3 k Ω)

Genel Bilgiler

Ohm Kanunu, gerilim, akım ve direnç arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler. Bu bağıntıya göre kapalı bir devrede akım gerilimle doğru orantılı, dirençle ters orantılıdır. Tek dirençten oluşan bir devrenin şeması Sekil 1.1'de gösterilmiştir.



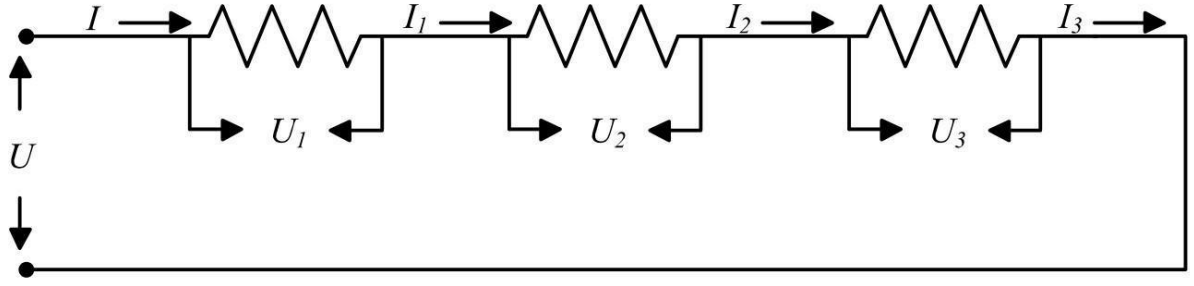
OHM KANUNU

$$I = \frac{U}{R}$$

Sekil 1.1 Devre şeması

Seri Devreler

Seri devrelerde akım eşdeğer direnç ile ters orantılıdır. Üç dirençli bir seri devrenin şeması şekilde gösterilmiştir. Seri devrelerde eşdeğer direnç $R_{\text{eşd}} = R_1 + R_2 + R_3$ bağıntısı ile bulunur.



Sekil 1.2 Seri Devre

Seri devrelerde her direnç üzerinden aynı akım geçer. Devreye uygulanan toplam gerilim ise her bir direncin üzerindeki gerilimin toplamına eşittir. Bu yüzden seri devrelere "gerilim bölücü devre" de denir.

$$I = \frac{U}{R_{eşd}}$$

Akim olur ve her direncin üzerinden geçen akım birbirine esittir.

$$I = IR_1 = IR_2 = IR_3$$

Toplam gerilim ise her bir direncin üzerindeki gerilimin toplamına esittir.

$$U = UR_1 + UR_2 + UR_3$$

Her bir direncin üzerindeki gerilim ise

$$UR_1 = IR_1 \cdot R_1, UR_2$$

=

$$IR_2 \cdot R_2,$$

$$UR_3 = IR_3 \cdot R_3$$

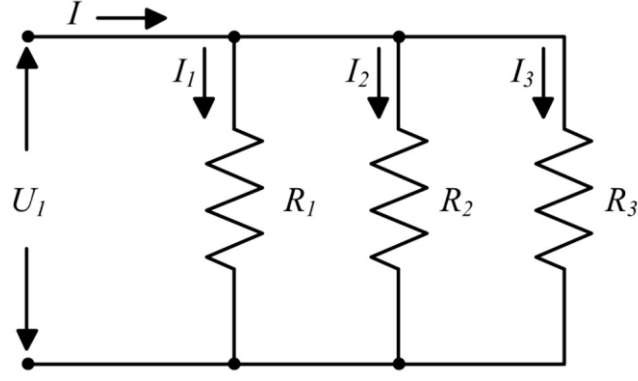
olarak hesaplanır.

Paralel Devreler

Paralel devrelerde ana koldan geçen akım eşdeğer dirençle ters orantılıdır ve ana koldan geçen akım her direncin üzerinden geçen akımların toplamına eşittir. Dirençler üzerindeki gerilim ise birbirine eşittir. Bu yüzden paralel devrelere "akım bölücü devre" de denir. Üç dirençli paralel bir devrenin şeması sekil 1.3'de gösterilmiştir. Paralel dirençlerin eşdeğer direnci

$$\frac{1}{R_{eşd}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

bağlantısıyla bulunur.



Sekil 1.3 Paralel Devre

Bu devreden geçen ana akım yandaki gibi bulunur.

$$I = \frac{U}{R_{eşd}}$$

Her bir koldaki akım ise yandaki gibi hesaplanır.

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1}, \quad I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2}, \quad I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3}$$

Ayrıca ana koldaki akım $I = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$

Dirençlerin üzerindeki gerilimler ise birbirine eşittir. $U = U_{R1} = U_{R2} = U_{R3}$

ÖN ÇALIŞMA

1- Aşağıdaki tabloda verilen renklere göre veya verilen direnç değerlerine göre boşlukları doldurunuz.

Direnç	1. Renk	2. Renk	3. Renk	4. Renk	Hesaplanan Direnç Değeri	Toleransı
R1	Kırmızı	Siyah	Gri	Gümüş	2×10^9 ohm	%10
R2	Sarı	Kırmızı	Siyah	Gümüş	42 ohm	%10
R3	Kahverengi	Mor	Sarı	Altın	170k ohm	%5
R4	Kahverengi	Yeşil	Turuncu	Altın	15k ohm	%5
R5	Turuncu	Siyah	Yeşil	Gümüş	3M ohm	%10
R6	Yeşil	Yeşil	Siyah	Altın	55 ohm	J

2- Sekil 1.1'de ki devrede R direnci üzerindeki akım hesaplayınız. Tablo 1'deki ilgili verileri doldurunuz. (Gerilim değeri sirastıyla 0, 2, 4, 6, 8, 12 Volt iken direnç değeri 100 ohm, 220 ohm 330 ohm için hesaplayınız.)

3- Şekil 1.2'deki devrede ana akımı ve her direncin üzerindeki akım ve gerilim değerlerini hesaplayınız ($U = 12, 8, 4 \text{ V}$, $R_1 = 5.6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$). Hesapladığınız değerleri Tablo 2 de doldurunuz.

4- Aşağıdaki tabloda, Şekil 1.3'teki devrede sırasıyla 12 V , 8 V ve 4 V için ana akımı, her direncin üzerindeki gerilimi ve üzerinden geçen akımı hesaplayınız. ($R_1 = 5.6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$). Tablo 3'ü doldurunuz.

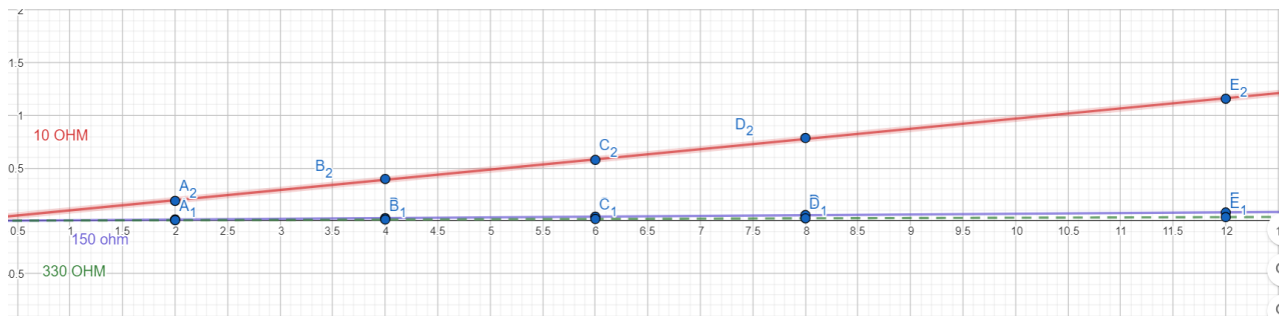
UYGULAMA 1.1

Şekil 1.1'deki devreyi kurunuz. Sırasıyla 100Ω , 220Ω ve 330Ω 'luk dirençleri yerleştiriniz. Akım değerlerini ölçünüz ve tabloya yerleştiriniz. Akım-gerilim karakteristiğini çiziniz.

	Gerilim (V)	0	2	4	6	8	12
Hesaplanan Değer	I(mA) (10Ω)	0	200 mA	400 mA	600 mA	800 mA	1200 mA
Hesaplanan Değer	I(mA) (150Ω)	0	13.33 mA	26.66 mA	40 mA	53.13 mA	80 mA
Hesaplanan Değer	I(mA) (330Ω)	0	6.06 mA	12.12 mA	18.18 mA	24.24 mA	36.36 mA
Ölçülen Değer	I(mA) (100Ω)	0	189 mA	397 mA	577 mA	785 mA	1157 mA
Ölçülen Değer	I(mA) (220Ω)	0	13 mA	25.4 mA	38.7 mA	54.1 mA	78.8 mA
Ölçülen Değer	I(mA) (330Ω)	0	6 mA	12 mA	17.5 mA	24 mA	34.9 mA

Tablo 1

Akım-gerilim karakteristiği grafiği :



UYGULAMA 1.2

Şekil 1.2'deki devreyi kurunuz. Devreye sırasıyla 12 V, 8 V ve 4 V uygulayınız. Her direncin üzerindeki gerilimi ve üzerinden geçen akımı ölçünüz. ($R_1 = 5.6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$)

	Gerilim (V)	R1	R2	R3
Hesaplanan Değer	I(mA) V(V) (12 V' da)	1081 mA	1081 mA	1081 mA
Hesaplanan Değer	I(mA) V(V) (8 V' da)	720 mA	720 mA	720 mA
Hesaplanan Değer	I(mA) V(V) (4 V' da)	360 mA	360 mA	360 mA
Ölçülen Değer	I(mA) V(V) (12 V' da)	1000 mA	1000 mA	1000 mA
Ölçülen Değer	I(mA) V(V) (8 V' da)	721 mA	721 mA	721 mA
Ölçülen Değer	I(mA) V(V) (4 V' da)	324 mA	324 mA	324 mA

Tablo 2

UYGULAMA 1.3

Şekil 1.3'teki devreyi kurunuz. Devreye sırasıyla 12 V, 8 V ve 4 V uygulayınız. Her direncin üzerindeki gerilimi ve üzerinden geçen akımı ölçünüz. ($R_1 = 5.6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$)

	Gerilim (V)	R1	R2	R3
Hesaplanan Değer	I(mA) V(V) (12 V' da)	2.18 mA	5.45 mA	3.63 mA
Hesaplanan Değer	I(mA) V(V) (8 V' da)	1.45 mA	3.63 mA	3.42 mA
Hesaplanan Değer	I(mA) V(V) (4 V' da)	0.72 mA	1.81 mA	1.21 mA
Ölçülen Değer	I(mA) V(V) (12 V' da)	2.15 mA	5.56 mA	3.56 mA
Ölçülen Değer	I(mA) V(V) (8 V' da)	1.35 mA	3.60 mA	3.37 mA
Ölçülen Değer	I(mA) V(V) (4 V' da)	0.68 mA	1.70 mA	1.20 mA

Tablo 3

DEĞERLENDİRME SORULARI:

DIKKAT!: Degerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar degerlendirmeye alınmayacaktır.

1. *Ampermetre ve voltmetre devreleri için ön çalışmada bulmuş olduğunuz ve deneyde elde ettiğiniz direnç değerleri için yüzde cinsinden hata hesaplarını yapınız.*

Gerilim(V)→	0	2	4	6	8	12
Ölçülen Değer(10 Ω)	0	9.78 Ω	9.9 Ω	10.4 Ω	10 Ω	10.7 Ω
Ölçülen Değer(150 Ω)	0	153.84 Ω	148.56 Ω	151.4 Ω	153.3 Ω	149.2 Ω
Ölçülen Değer(330 Ω)	0	331.4 Ω	327.9 Ω	328 Ω	331 Ω	330.4 Ω
Hata yüzdesi(10 Ω)	%0	%2.2	%1	%4	%0	%7
Hata yüzdesi(150 Ω)	%0	%2.5	%1.8	%0.8	%2.4	%0.97
Hata yüzdesi(330 Ω)	%0	%3.1	%6.3	%6	%3	%0.1

2. *Hesaplanan ve ölçülen değerlerin aynı çıkmama nedenlerini yazınız.*

Değerler teorik olarak hesaplanırken devre ideal olarak kabul edilir. Ancak ölçüm yapılırken ideal ortamda olmadığımız için, enerjinin bir kısmı ısı, sürtünme , direnç toleransı, gerilim kaynağının iç direnci vb. durumlardan ötürü aynı çıkması beklenmez.

3. *100 Ω direncin üzerine 12 V gerilim uygulandığında ne kadar akım geçer? (Ohm Kanunu kullanılarak çözüm)*

$V=I.R$ formülünü kullanarak bulabiliriz.

$$12 = I.100 \rightarrow I = 0.12A$$

4. *Gerilim sabit tutulup direnç değeri artarsa/ azalırsa akımdaki olacak değişimi yorumlayınız.*

$V=I.R$ formülünden yola çıkarak. Gerilim sabit iken Akım ile Direnç değerleri zıt orantılı olduğunu görebiliriz. Bu nedenle; direnç artarsa akım azalır, direnç azalırsa akım artar.